零售价格竞争中的部分价格透明与需求学习

Partial Price Transparency and Demand Learning in Retail Price Competition

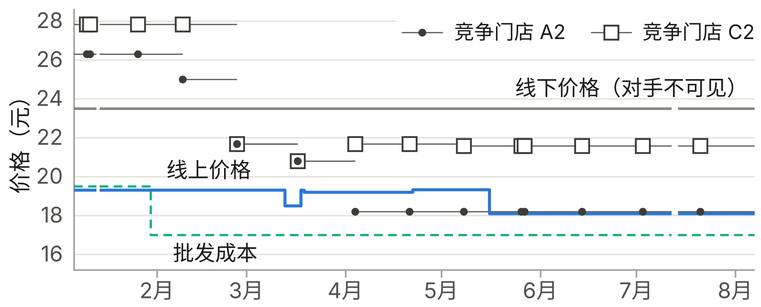
Junbo Jacob Lian[1,2] Hanzhang Qin[1] Chung-Piaw Teo[1]

[1]Institute of Operations Research and Analytics, National University of Singapore [2]Wenzhou Buyi Pharmacy Chain Co., Ltd.

论文全文
ssrn.com/abstract=7620880

1 问题

外卖平台上的卖家参照看到的对手价格调整自己的线上价格。对手的每个商品条目都要先匹配到自己的商品；厂家、规格和包装数量多样时容易匹配出错，所以进入定价决策的对手价格往往不精确。

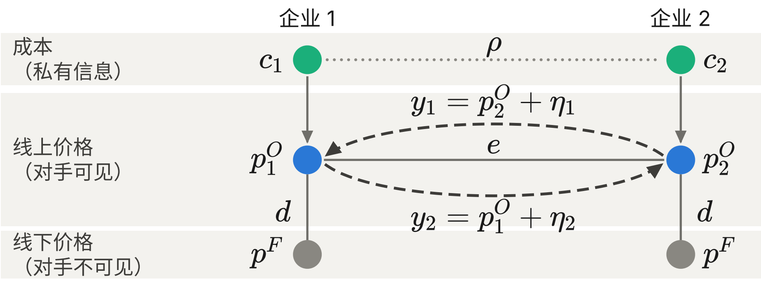


一家连锁药店在某商圈的一个商品（15 g 地奈德乳膏 0.05%），2026 年 1 月至 8 月。阶梯线为该连锁药店的价格与批发成本；标记为两家竞争门店在记录日的线上标价，细线把最近一次记录向后延续，2 月 26 日和 3 月 17 日两家记录相同，圆点落在方框内。1 月底批发成本下降后，两家对手的记录价格下降。该连锁药店的线上价格改了 5 次，其中 4 次改到当日为止最便宜的对手记录之下；线下价格从未改变。

问题 1 卖家根据数据自适应调价而不计算均衡时，对手价格的精度如何影响长期价格和消费者剩余？

问题 2 若卖家可以选择这一精度，会选择精确的对手价格吗？

2 模型



从成本指向线上价格的箭头为成本传导；不带箭头的实线为需求替代（d：同一企业的两个渠道之间；e：两家企业的线上价格之间）；点线为成本相关；虚线箭头为企业对对手线上价格的观测值，含观测误差 η。

- 两家对称企业销售替代品。成本是私有信息，相关系数为 ρ；线下门店价格固定，对手看不到。
- 企业 i 观测到的对手线上价格带有观测误差（来自商品匹配错误）：$y_i = p_{-i}^O + \eta_i$，$\eta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2)$，精度为 $1/\sigma_\eta^2$。
- 线上需求 $q_i^O = \alpha - b\,p_i^O + d\,p_i^F + e\,p_{-i}^O + \epsilon_i^O$，竞争强度 $\omega = e/(2b)$。

企业知道自己两个渠道的结构，但不知道线上需求参数 (α, b, e)。自适应的企业每期定价、观察销量，再按以下两种方式之一调整；固定规则是第三个基准。

- **模型估计型（M）**
  用线上销量对自身价格和对手价格观测值做回归，按估计结果定价，直到自己的价格产生的数据给出同样的估计（自确认点，Fudenberg and Levine 1993）。
- **规则调整型（R）**
  对自身价格敏感度持固定信念 $\tilde{b}$，在对手价格不变的假设下，沿边际利润的方向调整定价规则。
- **固定规则（F）**
  规则从不修改。该连锁药店按这种方式定价，据管理层所述，对手也凭人工判断调价。

基准参数（论文表 2）：$\alpha = 30$，$b = 2$，$e = 1$（$\omega = 0.25$），$d = 0.5$，$\bar{c} = 8$，$\sigma_c^2 = 4$，$\rho = 0.3$，佣金率 $\phi = 0.15$，$p^F = 25$；纳什均价 23.77。模拟中成本在 3 个标准差处截断，截断后 $\sigma_c^2 = 3.885$、$\rho = 0.293$；标注 $\rho = 0.293$ 的结果按截断后的矩计算。

3 回归偏差从哪里来

模型估计型卖家用销量对自身价格和观测值 y_i 做回归。对手价格中观测值未捕捉的部分，通过两条途径与自身价格一起变动：两家成本相关（ρ），以及对手按它对本卖家价格的观测值作出反应（对手规则对观测值的权重 π_x）。最小二乘把这部分共同变动归到自身价格上。

两家使用相同的仿射规则（$\pi_c > 0$，$\pi_x \in [0, 1)$）时，自身价格最小二乘斜率的总体值为

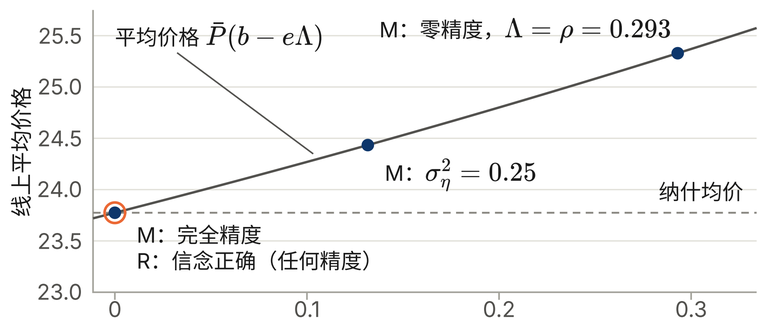
$$\hat{b} = b - \frac{e\,\kappa\,(\pi_x + \rho)}{1 - \rho^2 + \kappa\,(1 + \pi_x^2)}, \qquad \kappa = \frac{\sigma_\eta^2}{\pi_c^2 \sigma_c^2},$$

其中 π_c 是规则对自身成本的权重，κ 是观测误差方差与成本带来的价格方差之比。零精度时 $\pi_x = 0$、$\kappa \to \infty$，得到 $\hat{b} = b - e\rho$；完全精度时 $\kappa = 0$，$\hat{b} = b$。两家规则不同时，偏差中只出现对手对观测值的权重，卖家自己的权重不进入（论文引理 2）。

第 9 节中线上滞后系数之和为 0.50。把它当作对手对该连锁药店价格的权重 π_x，不含对手价格的需求模型会在基准参数下把连锁药店的价格敏感度低估近一半，成本不相关时低估四分之一（论文 6.3 节）。

4 把停止点读作推测变差均衡

两类自适应卖家的每个停止点，平均价格都等于一个推测变差均衡的平均价格（Bresnahan 1981；Light and Wang 2026）：卖家按“自身线上价格每变动 1，对手线上价格变动 Λ”来定价。平均价格只取决于 Λ，为 $\bar{P}(b - e\Lambda)$，且随 Λ 上升；因此精度只能通过改变 Λ 来改变平均价格。



平均价格 $\bar{P}(b - e\Lambda)$ 与 Λ 的关系（基准参数），以及两类卖家的停止点（模型估计型按截断后的矩，$\rho = 0.293$）。信念 $\tilde{b} = 1.7$ 的规则调整型停在 $\Lambda = 0.30$、平均价格 25.37，紧邻零精度的模型估计型（$\Lambda = 0.293$，25.33），为避免标记重叠未画出。

- **规则调整型：** $\Lambda = (b - \tilde{b})/e$ 由信念决定，精度不改变平均价格；信念正确时 $\Lambda = 0$，精度只让两家价格同步变动。
- **模型估计型：** $\Lambda = (b - \hat{b})/e$ 由回归决定，零精度时 $\Lambda = \rho$，完全精度时 $\Lambda = 0$。低估自身价格敏感度（$\hat{b} < b$）意味着平均价格高于纳什均价。

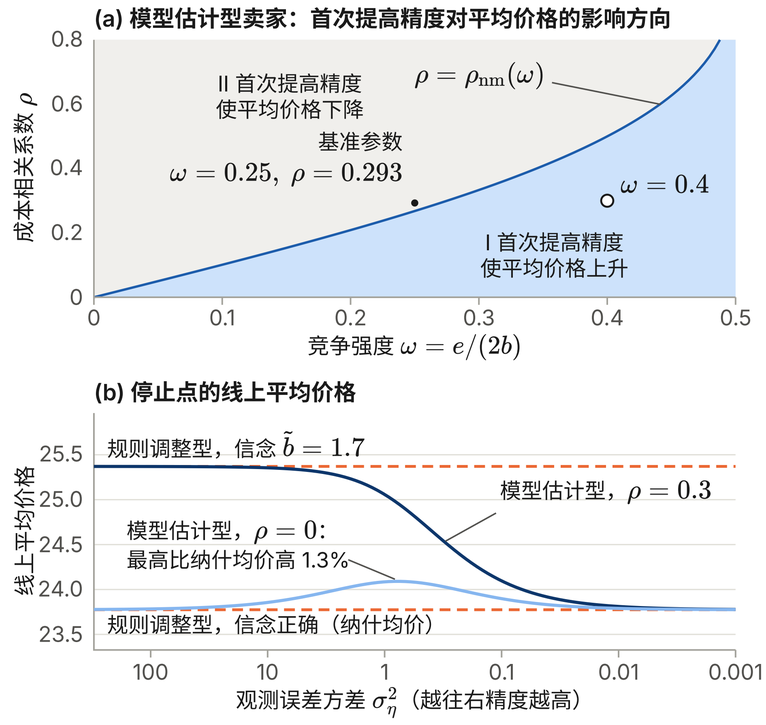
5 部分精度：两种方向相反的效应

- **反应效应：** 对手开始根据它对本卖家价格的观测值作出反应，共同变动增加，$\hat{b}$ 下降，价格上升。
- **控制效应：** 回归能控制更多的对手价格，$\hat{b}$ 上升，价格下降。

定理 2 在自确认点唯一时，从零精度首次提高精度使模型估计型卖家的平均价格上升，当且仅当

$$\rho < \rho_{\mathrm{nm}}(\omega) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\omega^2}}{2\omega} \qquad \left(\omega < \tfrac{1}{2}\right),$$

其中 $\rho_{\mathrm{nm}}(\omega)$ 是 Bresnahan (1981) 的一致推测。在完全精度附近，偏差对所有 ρ 都随精度下降。



(a) 区域 I 位于 $\rho_{\mathrm{nm}}(\omega)$ 下方；基准点 $\rho = 0.293$ 略高于 $\rho_{\mathrm{nm}}(0.25) = 0.268$，空心点为 $\omega = 0.4$、$\rho = 0.3$。(b) 基准参数，$\sigma_c^2 = 4$：模型估计型价格在 $\rho = 0.3$ 时随精度下降，在 $\rho = 0$ 时先升后降；规则调整型价格不随精度变化。竞争更激烈且没有跨渠道替代时（$\omega = 0.4$，$d = 0$），$\rho = 0$ 的峰值比纳什均价高 4.2%。

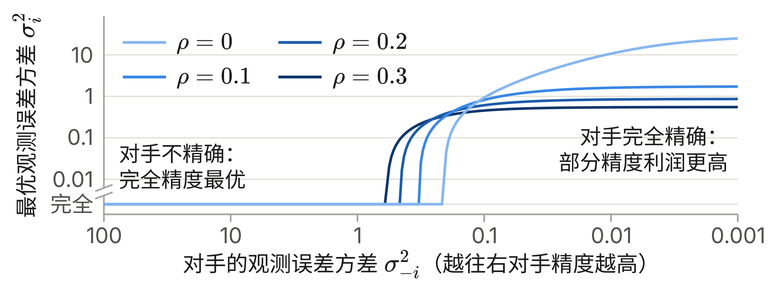
6 福利取决于卖家如何调整定价

基准参数下（$\rho = 0.293$），从零精度到完全精度：

卖家	平均价格	消费者剩余
● 模型估计型（M）	−6.1%	+6.6%
○ 规则调整型，信念正确（R）	不变	−0.013%

- 在命题 3 的条件下（基准参数下成立），模型估计型下的消费者剩余从零精度到完全精度上升，当且仅当 $\rho > \rho^\star$；基准参数下（$\sigma_c^2 = 4$）$\rho^\star = 0.00065$。按截断后的矩（$\rho = 0.293$），消费者的收益是信念正确的规则调整型下损失的 400 倍以上。
- 信念正确的规则调整型下（$\omega \le 1/2$），精度只让价格同步变动：平台佣金收入上升；佣金率不超过 1/5 时，总剩余下降。

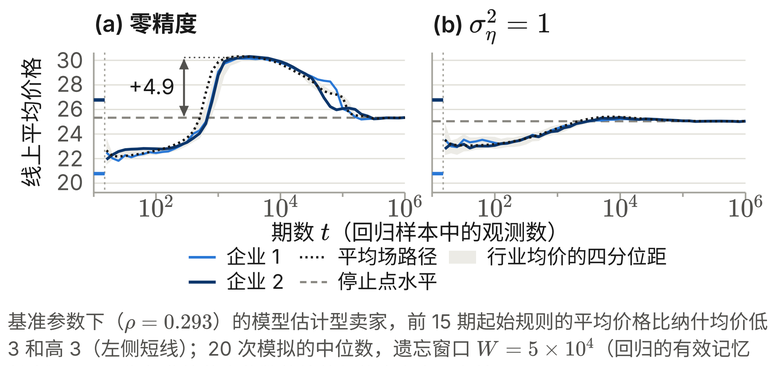
7 卖家会选择精确的对手价格吗？



模型估计型卖家的最优观测误差方差与对手观测误差方差的关系（基准参数，按截断后的成本矩计算；图例为名义相关系数，0.3 对应截断后的 0.293）。

- 对手没有信息时完全精度最优，$\rho = 0.293$ 时利润比零精度高 2.7%，主要因为对手的回归把本卖家跟随它带来的销量归到对手自身价格上，对手因此提价；对手观测误差方差高于约 0.6 时亦然。
- 对手完全精确时，最好的部分精度比完全精度的利润高约 0.25%：观测误差使卖家的斜率估计偏低，它像认为对手以权重 0.247 跟随自己那样定价，与对手的实际权重 0.25 很接近。
- 基准参数下精度选择是战略替代，即使精度免费也没有两家都完全精确的均衡。交替最优反应到达的均衡不对称，均价比纳什均价高 1.0% 至 4.3%（ρ 从 0 到 0.3）；移到两家都完全精确，消费者剩余提高 2.6% 至 2.8%，佣金收入上升，代价由卖家承担。
- 能改变定价规则、而不只是数据的卖家，会保留精确的对手价格，并按测得的对手反应定价；两家都这样做时，平均价格比纳什均价高约 6%（论文注 2）。
- 信念正确的规则调整型卖家以完全精度为占优策略，基准参数下其价值不到利润的 0.02%。

8 学习过程中的价格超调

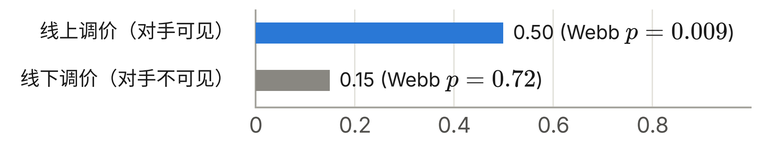


基准参数下（$\rho = 0.293$）的模型估计型卖家，前 15 期起始规则的平均价格比纳什均价低 3 和高 3（左侧短线）；20 次模拟的中位数，遗忘窗口 $W = 5 \times 10^4$（回归的有效记忆长度）；+4.9 为行业均价中位数的峰值与停止点水平之差。

从这一起点出发，零精度下两家价格先降到纳什均价以下并停留约 300 期，随后一起上升到停止点水平之上 4.9：回归把共同漂移也归到自身价格上。精度适中的对手价格（$\sigma_\eta^2 = 1$）把超调降到 0.23。

9 药店面板数据

一个城市的 6 个商圈 · 3,937 个 SKU · 2026 年 1 月 6 日至 8 月 6 日
该连锁药店的 6 家门店与 14 家竞争门店



全样本：对手线上价格变动对该连锁药店日度价格变动在 0 至 14 天滞后上的系数之和，对手价格变动记在两次记录之间的最后一天（记在中点或第一天时线上系数变小且不显著）；两系数之差的 Webb $p = 0.21$（按商圈聚类的 wild cluster bootstrap）。

- 对手线上价格随该连锁药店的线上调价（对手可见）变动，与线下调价（对手不可见）的关联不显著。按对手的记录区间对齐后（估计对象不同），两渠道之差 0.048 显著（Webb $p = 0.040$）。
- 线下价格很少变动：该连锁药店 82% 的商品与门店组合从未改过线下价格，线上为 60%。线上按人工判断的固定规则调价，新价格中位数比最便宜的对手价低 0.3%；管理层称对手也凭判断调价。
- 单个卖家可在 90 天内检验回归偏差：把 SKU 分给品类需求模型的四个版本，分别使用对手价格、不用对手价格、使用加噪的对手价格、加噪价格只进回归不进定价。每组 650 个 SKU 时，模拟中至少 80% 的检验能发现前两组的斜率差异（论文第 7 节）。

结论

只有在卖家重新估计需求的市场里，更好的对手价格信息才会降低长期价格，而且从低精度出发可能先提高价格。基准参数下，这类卖家不会都选择精确的对手价格，它们到达的均衡中平均价格比纳什均价高 1.0% 至 4.3%。按测得的对手反应定价的卖家保留精确价格，平均价格同样高于纳什均价。

精度对各类卖家的影响

卖家	推测变差 Λ	平均价格：零精度 → 完全精度	从零精度首次提高精度	消费者剩余：零精度 → 完全精度
● **模型估计型（M）**	零精度为 ρ，完全精度为 0（定理 1）	$\rho > 0$ 时下降	当且仅当 $\rho < \rho_{\mathrm{nm}}(\omega)$ 时平均价格上升（定理 2）	当且仅当 $\rho > \rho^\star$ 时上升（命题 3）
○ **规则调整型，信念正确（R）**	0（定理 3）	不变，为纳什均价	不影响平均价格	下降（命题 2）
○ **规则调整型，信念 $\tilde{b}$**	$(b - \tilde{b})/e$（定理 3）	不变，为 $\bar{P}(\tilde{b})$	不影响平均价格	可升可降（定理 3）
● **固定规则（F）**	无：规则从不修改	不变	不影响平均价格	不升（命题 4）

各项在所引结果的条件下成立：命题 3 需要条件 (22)，基准参数下成立；R 与 F 的消费者剩余结论要求 $\omega \le 1/2$。基准参数下 $\rho_{\mathrm{nm}}(0.25) = 0.268$，$\rho^\star = 0.00065$。定理与命题编号同论文。

Bresnahan TF (1981) Duopoly models with consistent conjectures. *American Economic Review* 71(5):934–945.
Fudenberg D, Levine DK (1993) Self-confirming equilibrium. *Econometrica* 61(3):523–545.
Light B, Wang W (2026) Conjectural variations in competitive dynamic pricing: A learning foundation via experimentation design and feedback structure. arXiv:2602.12888.

联系：jacoblian@u.northwestern.edu
数据来自与药店零售商的研究合作，不对外公开。